

Fuerza magnética sobre cargas y conductores

Campos y Ondas 510245

J.R., F.B.

Problema 1.

Dibujar la fuerza magnética sobre una carga eléctrica que entra a una región con campo magnético uniforme. Se deben considerar los distintos casos de orientación de $\vec{v}$, $\vec{B}$ y signo de la carga.

La regla práctica es siempre la misma: primero se calcula la dirección de $\vec{v} \times \vec{B}$ como si la carga fuera positiva. Luego se aplica el signo de q . Si $q > 0$ se conserva ese sentido; si $q < 0$ se invierte. Por tanto, el criterio operacional consiste en aplicar de forma sistemática la regla de la mano derecha.

Solución.

Datos.

Los datos relevantes no son numéricos, sino geométricos:

$$\vec{F}_B = q \vec{v} \times \vec{B}, \quad |\vec{F}_B| = |q|vB \sin \theta.$$

Aquí θ es el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$.

Modelo físico.

La fuerza magnética es perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$. Por eso, para dibujarla, basta identificar el plano definido por ambos vectores y luego usar el producto cruz. Si $\vec{v}$ es paralela a $\vec{B}$, no hay componente perpendicular y la fuerza se anula.

Análisis caso por caso.

Se trabaja con una base cartesiana directa, donde

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}, \quad \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}, \quad \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}.$$

Caso (a): $q > 0$, $\vec{v} = v\hat{x}$ y $\vec{B} = -B\hat{z}$.

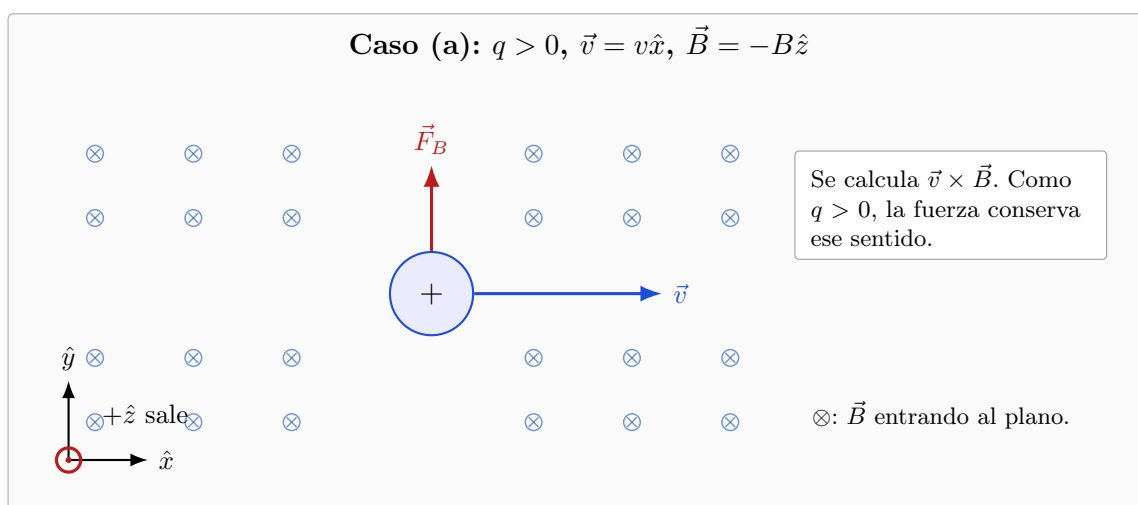


Figura 1: Caso (a): la fuerza queda dirigida hacia $+\hat{y}$.

Cálculo.

$$\begin{aligned}
 \vec{v} \times \vec{B} &= (v\hat{x}) \times (-B\hat{z}) \\
 &= -vB(\hat{x} \times \hat{z}) \\
 &= -vB(-\hat{y}) \\
 &= vB\hat{y}.
 \end{aligned}$$

Como $q > 0$,

$$\vec{F}_B = qvB\hat{y}.$$

Caso (b): $q < 0$, $\vec{v} = -v\hat{x}$ y $\vec{B} = B\hat{y}$.

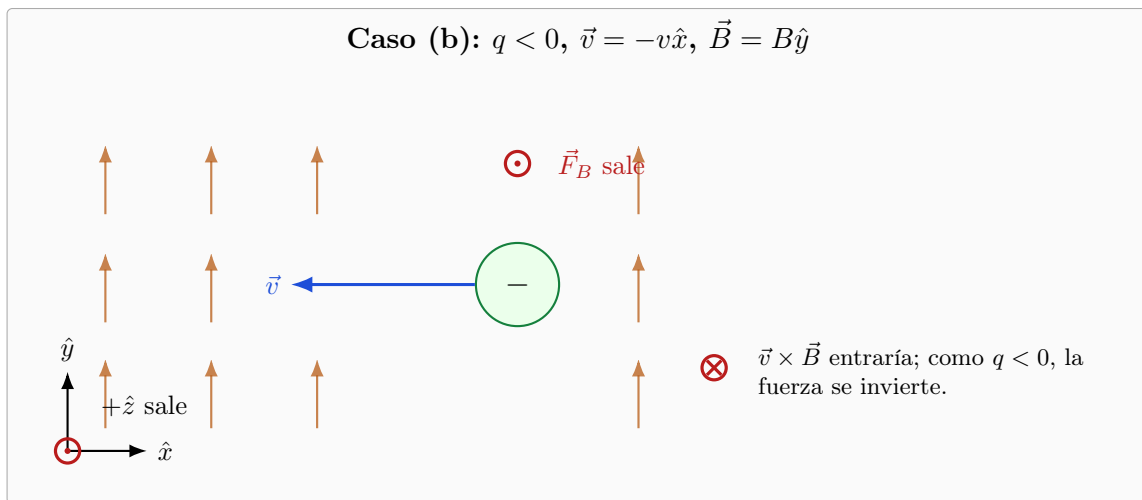


Figura 2: Caso (b): la carga negativa invierte el sentido de $\vec{v} \times \vec{B}$.

Cálculo.

$$\begin{aligned}
 \vec{v} \times \vec{B} &= (-v\hat{x}) \times (B\hat{y}) \\
 &= -vB(\hat{x} \times \hat{y}) \\
 &= -vB\hat{z}.
 \end{aligned}$$

Como $q = -|q|$,

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_B &= (-|q|)(-vB\hat{z}) \\
 &= |q|vB\hat{z}.
 \end{aligned}$$

La fuerza sale del plano.

Caso (c): $\vec{v}$ paralela o antiparalela a $\vec{B}$.

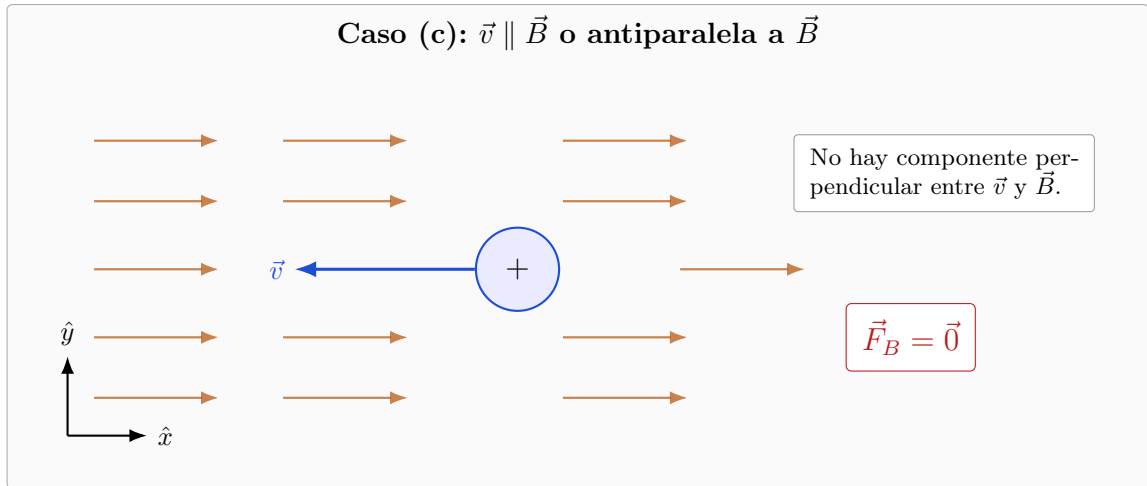


Figura 3: Caso (c): si $\theta = 0^\circ$ o 180° , entonces $\sin \theta = 0$.

Cálculo.

Por ejemplo, si $\vec{v} = -v\hat{x}$ y $\vec{B} = B\hat{x}$, entonces

$$\begin{aligned}\vec{v} \times \vec{B} &= (-v\hat{x}) \times (B\hat{x}) \\ &= -vB(\hat{x} \times \hat{x}) \\ &= \vec{0}.\end{aligned}$$

Equivalentemente,

$$|\vec{F}_B| = |q|vB \sin(180^\circ) = 0.$$

Caso (d): campo magnético inclinado.

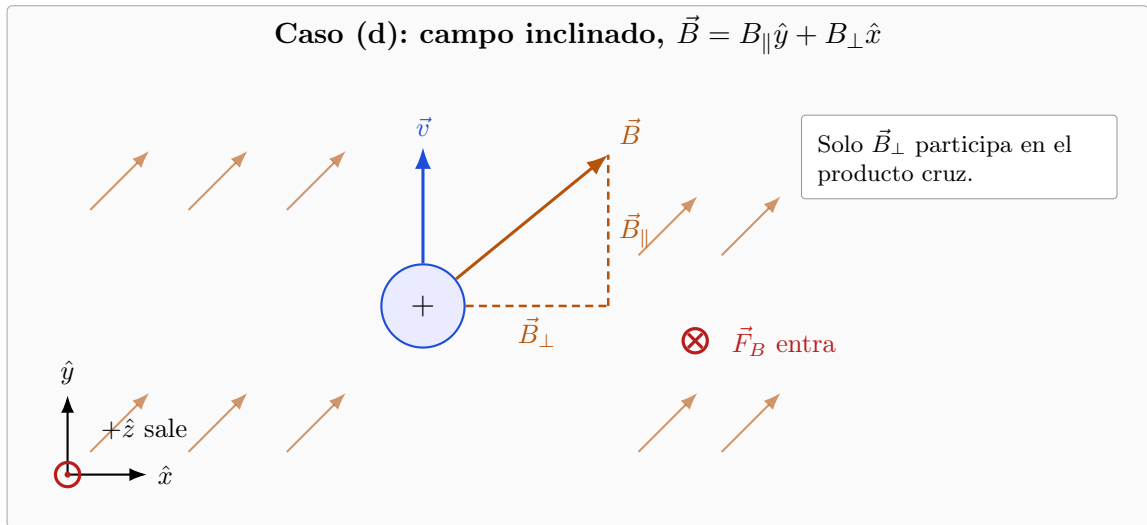


Figura 4: Caso (d): la componente perpendicular del campo fija la fuerza.

Cálculo.

Si $\vec{v} = v\hat{y}$ y $\vec{B} = B_{\parallel}\hat{y} + B_{\perp}\hat{x}$, entonces

$$\begin{aligned}\vec{v} \times \vec{B} &= v\hat{y} \times (B_{\parallel}\hat{y} + B_{\perp}\hat{x}) \\ &= vB_{\parallel}(\hat{y} \times \hat{y}) + vB_{\perp}(\hat{y} \times \hat{x}) \\ &= \vec{0} - vB_{\perp}\hat{z}.\end{aligned}$$

Para $q > 0$,

$$\vec{F}_B = -qvB_{\perp}\hat{z}.$$

Resultado e interpretación física.

$$\begin{array}{ll}\boxed{(a) \vec{F}_B \text{ hacia } +\hat{y}}, & \boxed{(b) \vec{F}_B \text{ sale del plano}}, \\ \boxed{(c) \vec{F}_B = \vec{0}}, & \boxed{(d) \vec{F}_B \text{ entra al plano}}.\end{array}$$

La fuerza magnética no apunta necesariamente en la dirección del campo ni de la velocidad; apunta en la dirección perpendicular determinada por el producto cruz.

Problema 2.

Una partícula cargada entra en un campo magnético uniforme de módulo 0.34 mT con rapidez 200 m/s, perpendicular al campo. La carga tiene magnitud 3.2×10^{-19} C. Calcular la fuerza magnética que actúa sobre ella.

Como $\vec{v} \perp \vec{B}$, el factor angular es $\sin 90^\circ = 1$. Entonces toda la rapidez participa en la fuerza magnética.

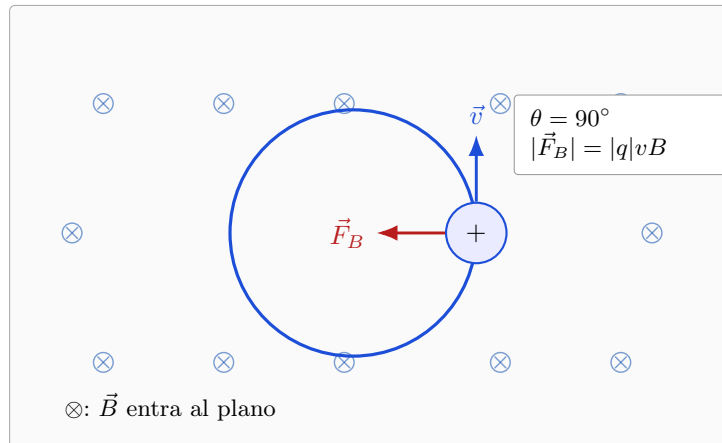


Figura 5: Caso perpendicular: la fuerza magnética cambia la dirección de la partícula.

Solución.

Datos.

$$B = 0.34 \text{ mT}, \quad v = 200 \text{ m/s}, \quad |q| = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad \theta = 90^\circ.$$

Convertimos el campo a unidades SI:

$$B = 0.34 \times 10^{-3} \text{ T} = 3.4 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

Modelo físico.

La magnitud de la fuerza magnética sobre una carga en movimiento es

$$|\vec{F}_B| = |q|vB \sin \theta.$$

Análisis.

Como la velocidad es perpendicular al campo, $\sin 90^\circ = 1$. Por lo tanto, la expresión que se debe evaluar es

$$|\vec{F}_B| = |q|vB.$$

Cálculos.

Sustituimos los datos directamente:

$$\begin{aligned} |\vec{F}_B| &= (3.2 \times 10^{-19})(200)(3.4 \times 10^{-4}) \text{ N} \\ &= (3.2)(200)(3.4) \times 10^{-23} \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2176 \times 10^{-23} \text{ N} \\
&= 2.176 \times 10^{-20} \text{ N}.
\end{aligned}$$

Resultado e interpretación física.

$$|\vec{F}_B| \approx 2.18 \times 10^{-20} \text{ N}.$$

La fuerza es perpendicular a la velocidad; por eso modifica la dirección del movimiento, no la rapidez instantánea de la partícula.

Problema 4.

En una región coexisten un campo eléctrico de 500 N/C y un campo magnético de 0.15 T , perpendiculares entre sí. Una partícula de carga 1 mC se mueve perpendicular a ambos campos y atraviesa la región sin desviarse. Calcular su velocidad.

Que la partícula no se desvíe no significa que no actúen fuerzas. Significa que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se cancelan exactamente.

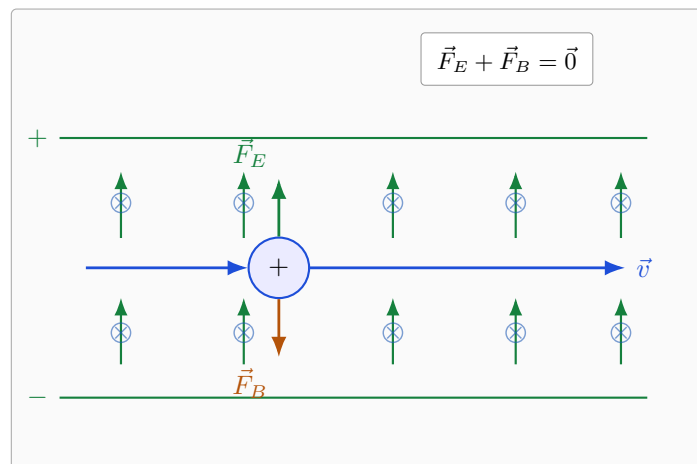


Figura 6: Selector de velocidades: las fuerzas transversales se equilibran.

Solución.

Datos.

$$E = 500 \text{ N/C}, \quad B = 0.15 \text{ T}, \quad q = 1 \text{ mC} = 10^{-3} \text{ C}.$$

Modelo físico.

Actúan dos fuerzas:

$$|\vec{F}_E| = |q|E, \quad |\vec{F}_B| = |q|vB,$$

porque $\vec{v} \perp \vec{B}$.

Análisis.

La condición de no desviación exige equilibrio transversal:

$$\vec{F}_E + \vec{F}_B = \vec{0}.$$

En magnitudes,

$$|\vec{F}_E| = |\vec{F}_B|.$$

Sustituimos las expresiones de cada fuerza:

$$|q|E = |q|vB.$$

Como $q \neq 0$, la carga se cancela. Esto es clave: la velocidad seleccionada no depende del valor de la carga.

Cálculos.

$$\begin{aligned}
 |q|E &= |q|vB, \\
 E &= vB, \\
 v &= \frac{E}{B}.
 \end{aligned}$$

Sustituyendo los datos,

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{500}{0.15} \text{ m/s} \\
 &= 3333.3 \text{ m/s}.
 \end{aligned}$$

Resultado e interpretación física.

$$v \approx 3.33 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

El sistema deja pasar sin desviación solo a las partículas con esta rapidez. Por eso esta configuración se interpreta como un selector de velocidades.

Problema 6.

Calcular la fuerza magnética sobre una carga q que entra en un campo magnético de 4 T con rapidez 1500 km/s, formando un ángulo de 45° con el campo magnético.

Observación. El enunciado no entrega el valor numérico de q . Por eso el resultado debe quedar expresado en función de $|q|$.

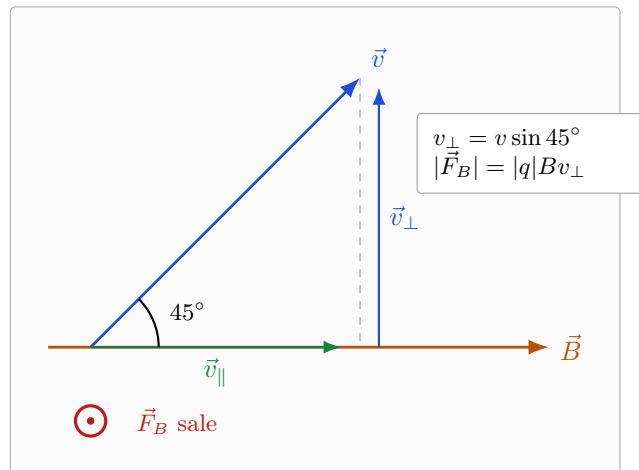


Figura 7: Solo la componente de la velocidad perpendicular a $\vec{B}$ produce fuerza magnética.

Solución.

Datos.

$$B = 4 \text{ T}, \quad v = 1500 \text{ km/s} = 1.5 \times 10^6 \text{ m/s}, \quad \theta = 45^\circ.$$

La carga queda como parámetro: $|q|$.

Modelo físico.

La magnitud de la fuerza magnética es

$$|\vec{F}_B| = |q|vB \sin \theta.$$

El factor $\sin \theta$ selecciona la parte perpendicular de la velocidad.

Análisis.

Como $\theta = 45^\circ$,

$$v_{\perp} = v \sin 45^\circ = v \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Luego se puede usar $|\vec{F}_B| = |q|Bv_{\perp}$.

Cálculos.

Primero calculamos la componente perpendicular:

$$\begin{aligned} v_{\perp} &= (1.5 \times 10^6) \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ m/s} \\ &\approx 1.06 \times 10^6 \text{ m/s}. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} |\vec{F}_B| &= |q|Bv_{\perp} \\ &= |q|(4)(1.06 \times 10^6) \text{ N} \\ &\approx 4.24 \times 10^6 |q| \text{ N}. \end{aligned}$$

Resultado e interpretación física.

$$\boxed{|\vec{F}_B| \approx 4.24 \times 10^6 |q| \text{ N}}.$$

La componente paralela de la velocidad no contribuye al producto cruz. Físicamente, el campo solo curva el movimiento asociado a la componente perpendicular.

Problema 9.

Un conductor suspendido por dos cables tiene masa por unidad de longitud $\lambda = 0.040 \text{ kg/m}$. El campo magnético es $B = 3.6 \text{ T}$ y entra en el plano de la hoja. Determinar la corriente necesaria para que la tensión de los cables sea cero.

La condición $T = 0$ significa que los cables ya no sostienen el peso del conductor. Quedan como guía geométrica, pero la fuerza vertical que equilibra al peso debe ser completamente magnética.

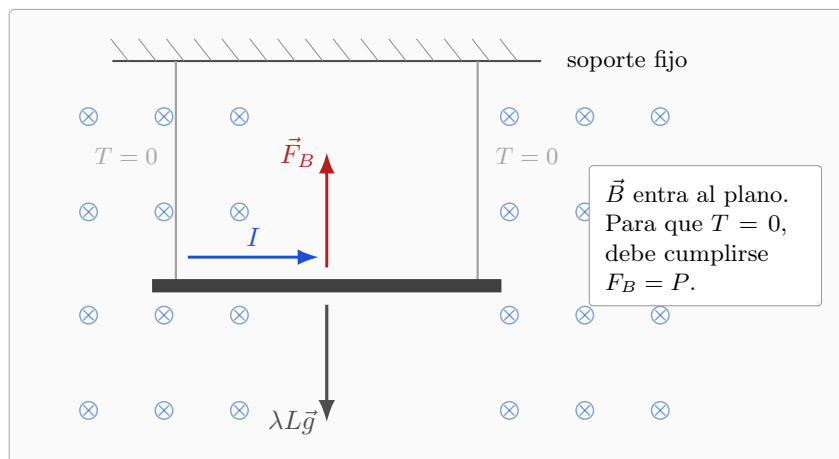


Figura 8: Conductor suspendido: los cables están presentes, pero la condición buscada es $T = 0$.

Solución.

Datos.

$$\lambda = 0.040 \text{ kg/m}, \quad B = 3.6 \text{ T}, \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2.$$

La corriente I es la incógnita.

Modelo físico.

La fuerza magnética sobre un conductor recto es

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B}.$$

Como el conductor es perpendicular al campo,

$$|\vec{F}_B| = ILB.$$

El peso del conductor de largo L es

$$P = (\lambda L)g.$$

Análisis.

Si $T = 0$, la fuerza magnética debe sostener todo el peso:

$$|\vec{F}_B| = P.$$

Como ambas cantidades son proporcionales a L , conviene trabajar por unidad de longitud:

$$\frac{|\vec{F}_B|}{L} = IB, \quad \frac{P}{L} = \lambda g.$$

Cálculos.

Igualamos fuerza magnética y peso:

$$ILB = \lambda Lg,$$

$$IB = \lambda g,$$

$$I = \frac{\lambda g}{B}.$$

Sustituyendo los datos,

$$\begin{aligned} I &= \frac{(0.040)(9.8)}{3.6} \text{ A} \\ &= \frac{0.392}{3.6} \text{ A} \\ &\approx 0.1089 \text{ A}. \end{aligned}$$

Resultado e interpretación física.

$$\boxed{I \approx 0.11 \text{ A}}.$$

El sentido de la corriente debe hacer que $\vec{L} \times \vec{B}$ apunte hacia arriba. Si $\vec{L} = L\hat{x}$ y $\vec{B} = -B\hat{z}$, entonces

$$\vec{L} \times \vec{B} = LB\hat{y},$$

que es justamente la dirección necesaria para equilibrar el peso.

Problema 10.

Un conductor de masa $m = 0.1 \text{ kg}$ y largo $L = 0.5 \text{ m}$ descansa sin roce sobre un plano inclinado en $\alpha = 10^\circ$. Hay un campo magnético uniforme vertical de magnitud $B = 5.2 \text{ mT}$. Determinar la corriente necesaria para que el conductor permanezca en reposo.

Como no hay roce, el equilibrio importante es paralelo al plano. El peso tira hacia abajo del plano y la fuerza magnética aporta una componente hacia arriba del plano.

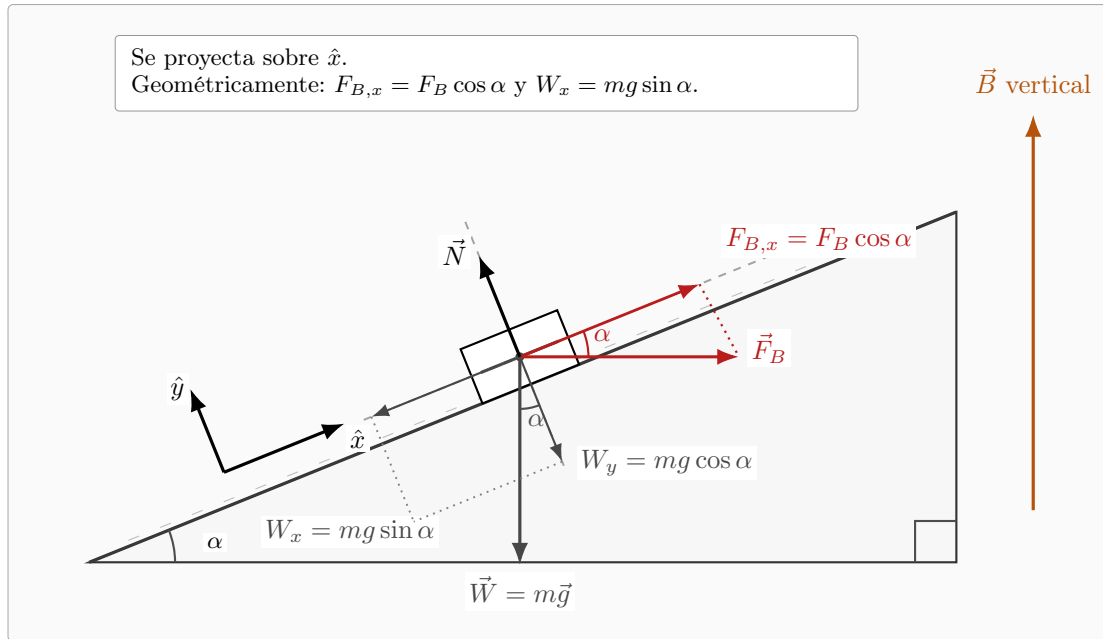


Figura 9: Diagrama de cuerpo libre en el plano inclinado. El marco local se escoge paralelo y normal al plano para leer directamente las componentes.

Solución.

Datos.

$$m = 0.1 \text{ kg}, \quad L = 0.5 \text{ m}, \quad \alpha = 10^\circ, \quad B = 5.2 \text{ mT} = 5.2 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

Modelo físico.

Elegimos un sistema local con $\hat{x}$ paralelo al plano inclinado y positivo hacia arriba del plano. La dirección $\hat{y}$ es normal al plano.

La fuerza magnética sobre el conductor tiene módulo

$$|\vec{F}_B| = ILB.$$

En esta geometría, $\vec{F}_B$ queda horizontal. Como el plano forma un ángulo α con la horizontal, la componente de $\vec{F}_B$ sobre el plano es

$$F_{B,x} = |\vec{F}_B| \cos \alpha.$$

El peso se descompone en

$$W_x = mg \sin \alpha, \quad W_y = mg \cos \alpha.$$

La componente W_x apunta hacia abajo del plano.

Análisis.

Como no hay roce, basta equilibrar las fuerzas en la dirección paralela al plano. Escogiendo positivo hacia arriba del plano,

$$F_{B,x} - W_x = 0.$$

Por lo tanto,

$$|\vec{F}_B| \cos \alpha = mg \sin \alpha.$$

La dirección normal solo determina el valor de $\vec{N}$, pero no cambia la corriente necesaria para el equilibrio paralelo al plano.

Cálculos.

Sustituimos $|\vec{F}_B| = ILB$ y despejamos:

$$\begin{aligned} ILB \cos \alpha &= mg \sin \alpha, \\ I &= \frac{mg \sin \alpha}{LB \cos \alpha}, \\ I &= \frac{mg \tan \alpha}{LB}. \end{aligned}$$

Ahora se sustituyen los datos:

$$\begin{aligned} I &= \frac{(0.1)(9.8) \tan(10^\circ)}{(0.5)(5.2 \times 10^{-3})} \text{ A} \\ &= \frac{(0.98)(0.1763)}{2.6 \times 10^{-3}} \text{ A} \\ &= \frac{0.1728}{2.6 \times 10^{-3}} \text{ A} \\ &\approx 66.46 \text{ A}. \end{aligned}$$

Resultado e interpretación física.

$$\boxed{I \approx 6.6 \times 10^1 \text{ A}}.$$

El sentido de la corriente debe escogerse para que la componente de $\vec{F}_B$ apunte hacia arriba del plano. Si se invierte la corriente, la fuerza magnética apunta en el sentido contrario y el conductor no queda en equilibrio.

Observación. No se debe usar directamente $ILB = mg \sin \alpha$. La fuerza magnética es horizontal, no paralela al plano; por eso aparece el factor $\cos \alpha$.

Problema 11.

Una espira triangular rectángula tiene catetos $a = 3\text{ cm}$ y $b = 4\text{ cm}$. El plano de la espira forma un ángulo $\alpha = 45^\circ$ respecto de la dirección OY . Circula una corriente $I = 12\text{ A}$ y el campo magnético uniforme es

$$\vec{B} = 2.5 \hat{x} \text{ mT}.$$

Calcular la fuerza magnética sobre cada lado.

En cada tramo recto se usa $\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}$. Lo delicado no es la fórmula, sino escribir bien cada vector $\vec{\ell}$ con el sentido de la corriente.

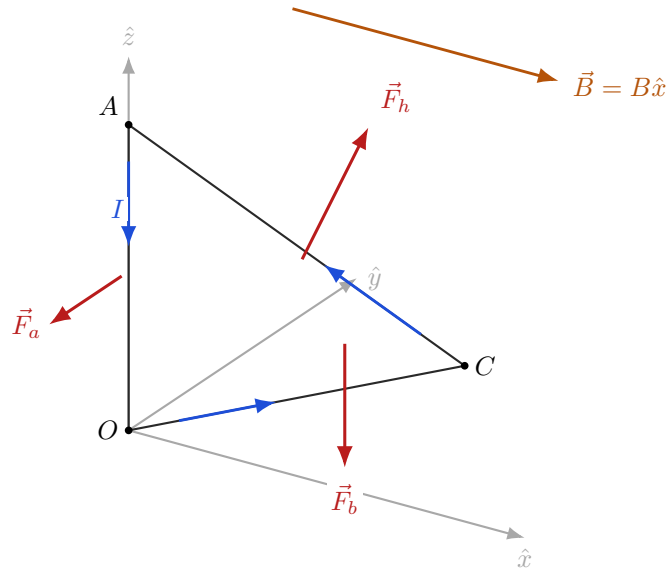


Figura 10: Espira triangular en un campo magnético uniforme dirigido según $\hat{x}$. Las fuerzas se dibujan según la regla de la mano derecha.

Solución.

Datos.

$$\begin{aligned} a &= 3\text{ cm} = 0.03\text{ m}, & b &= 4\text{ cm} = 0.04\text{ m}, & I &= 12\text{ A}, \\ \alpha &= 45^\circ, & \vec{B} &= 2.5 \times 10^{-3} \hat{x} \text{ T}. \end{aligned}$$

Modelo físico.

Para cada lado rectilíneo:

$$\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}.$$

Se toma el sentido de corriente indicado en la figura: baja por el lado vertical, avanza por el cateto b y vuelve por la hipotenusa.

Análisis geométrico.

Los vectores de longitud orientada son

$$\begin{aligned} \vec{\ell}_a &= -a\hat{z}, \\ \vec{\ell}_b &= b(\cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{x}), \end{aligned}$$

$$\vec{\ell}_h = a\hat{z} - b(\cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{x}).$$

La suma es nula, como debe ocurrir en una espira cerrada:

$$\vec{\ell}_a + \vec{\ell}_b + \vec{\ell}_h = \vec{0}.$$

Como $\vec{B} = B\hat{x}$, se usarán los productos

$$\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}, \quad \hat{y} \times \hat{x} = -\hat{z}, \quad \hat{x} \times \hat{x} = \vec{0}.$$

Cálculos.

Lado vertical.

$$\begin{aligned} \vec{F}_a &= I(-a\hat{z}) \times (B\hat{x}) \\ &= -IaB(\hat{z} \times \hat{x}) \\ &= -IaB\hat{y}. \end{aligned}$$

Lado horizontal.

$$\begin{aligned} \vec{F}_b &= Ib(\cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{x}) \times (B\hat{x}) \\ &= IbB \cos \alpha (\hat{y} \times \hat{x}) + IbB \sin \alpha (\hat{x} \times \hat{x}) \\ &= -IbB \cos \alpha \hat{z}. \end{aligned}$$

Hipotenusa.

$$\begin{aligned} \vec{F}_h &= I[a\hat{z} - b(\cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{x})] \times (B\hat{x}) \\ &= IaB\hat{y} + IbB \cos \alpha \hat{z}. \end{aligned}$$

Ahora se sustituyen los datos. Primero,

$$\begin{aligned} IB &= (12)(2.5 \times 10^{-3}) \\ &= 0.030 \text{ N/m}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} IaB &= (0.030)(0.03) = 9.0 \times 10^{-4} \text{ N}, \\ IbB \cos 45^\circ &= (0.030)(0.04) \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 8.49 \times 10^{-4} \text{ N}. \end{aligned}$$

Resultado e interpretación física.

$$\begin{aligned} \vec{F}_a &= -9.0 \times 10^{-4} \hat{y} \text{ N}, \\ \vec{F}_b &= -8.49 \times 10^{-4} \hat{z} \text{ N}, \\ \vec{F}_h &= 9.0 \times 10^{-4} \hat{y} \text{ N} + 8.49 \times 10^{-4} \hat{z} \text{ N}. \end{aligned}$$

Como chequeo,

$$\vec{F}_a + \vec{F}_b + \vec{F}_h = \vec{0}.$$

Esto es coherente con una espira cerrada dentro de un campo magnético uniforme: la fuerza total se anula, aunque puede quedar torque sobre la espira.